7.5 Convolutions

洪华敦 季雨田

介绍

两个给定数列$\langle f_0, f_1, \cdots \rangle = \langle f_n \rangle$和$\langle g_0, g_1, \cdots \rangle = \langle g_n \rangle$的卷积是数列
$\langle f_0 g_0, f_0 g_1 + f_1 g_0, \cdots \rangle = \langle \sum_k f_k g_{n-k} \rangle$。 卷积有一个很好的性质就是：数列的卷积与它们的生成函数的乘积相对应。

接下来将用五个例子来学习如何求解一些与卷积有关的和式的封闭形式。具体过程详见课本。

1.斐波那契卷积

这个内容在6.6节有所涉及

$\sum_{k=0}^{n} F_k F_{n-k} = \frac{2nF_{n+1}-(n+1)F_n}{5}$

2.调和卷积

$T_{m,n} = \sum_{0 \le k < n} \binom{k}{m} \frac{1}{n-k} = [z^n] \frac{z^m}{(1-z)^{m+1}} \ln \frac{1}{1-z} = (H_n - H_m)\binom{n}{n-m}$

由此可以扩展为

$\frac{1}{(1-z)^{r+1}} \ln \frac{1}{1-z} \cdot \frac{1}{(1-z)^{s+1}} = \frac{1}{(1-z)^{r+s+2}} \ln \frac{1}{1-z}$

取出z^n的系数得

$\sum_k \binom{r+k}{k}\binom{s+n-k}{n-k}(H_{r+k} - H_r) = \binom{r+s+n+1}{n}(H_{r+s+n+1} - H_{r+s+1})$

继续扩展得

$\sum_k \binom{r+k}{k}\binom{s+n-k}{n-k} H_{r+k} = \binom{r+s+n+1}{n}(H_{r+s+n+1} - H_{r+s+1} + H_r)$

将变量进行代换，还能得到

$\sum_{k=0}^{n} \binom{k}{l}\binom{n-k}{m} H_k = \binom{n+1}{l+m+1}(H_{n+1} - H_{l+m+1} + H_l), l, m, n \in \mathbb{N}$

3.卷积的卷积

考虑多个数列的卷积，就是直接将这些数列的生成函数乘积即可。

同时书本提到了7.3节例6

$f_n = \sum_{m>0} \sum_{\substack{k_1+k_2+\cdots+k_m=n \\ k_1,k_2,\cdots,k_m>0}} k_1 k_2 \cdots k_m$

设$G(z) = \frac{z}{(1-z)^2}$，则

$F(z)=G(z)+G(z)^2+G(z)^3+\cdots=\frac{G(z)}{1-G(z)}=\frac{z}{1-3z+z^2}$

4.用作卷积的递归式

考虑卡塔兰数，这在5.4有所涉及

$C_n=\sum_k C_kC_{n-1-k}+[n=0]$

转化成生成函数

$C(z)=C(z)\cdot zC(z)+1$

利用求根公式，并舍去不合法的一个根，得

$C(z)=\frac{1-\sqrt{1-4z}}{2z}$

并将其用二项式定理展开，得

$C(z)=\sum_{n\geq 0}\binom{2n}{n}\frac{z^n}{n+1}$

于是，就得到

$C_n=\binom{2n}{n}\frac{z^n}{n+1}$

同时书本还提到了Raney引理：如果$\langle x_1,x_2,\cdots,x_m\rangle$是任何一个其和为$+1$的整数数列，那么它的循环位移中恰好有一个满足所有的部分和都是正数。用Raney引理我们同样可以求出卡塔兰数的公式。

5.带m重卷积的递归式

考虑卡塔兰数的拓展富斯-卡塔兰数

$C_n^{(m)}=\binom{mn+1}{n}\frac{1}{mn+1}$

可以发现卡塔兰数$C_n=C_n^{(2)}$，同时$C_n^{(m)}$有类似C_n的递推式和生成函数

$$C_n^{(m)}=\left(\sum_{n_1+n_2+\cdots+n_m=n-1}C_{n_1}^{(m)}C_{n_2}^{(m)}\cdots C_{n_m}^{(m)}\right)+[n=0]$$

$G(z)=zG(z)^m+1$

利用m-Raney数列，用不同的角度考虑这个数列的个数，可以从组合数学的角度证明$C_n^{(m)}$的性质。

同时书本还提出了Raney引理的推广：如果$\langle x_1,x_2,\cdots,x_m\rangle$是满足对所有$j$皆有$x_j\leq 1$的任意一个整数数列，且$x_1+x_2+\cdots+x_m=l>0$，那么它的循环位移中恰好有$l$个有全部为正的部分和。

利用这个推广，书本还提到了在5.4中涉及到的广义二项式级数和广义指数级数有关的两个式子(5.60)的证明。

6.作业

以下两题选一题做即可

(1)

设序列 $f_n=\sum_{m>0}C_{n-1}^{m-1}m^{m-1}$，其中 $f_0=0$

设 $F(x)=\sum_n f_nx^n$，求 $\frac{F(x)}{e^{F(x)}+1}$ 的封闭形式

Solution:

$f_n=\sum_{m>0}\sum_{w_1+w_2+...w_m=n}m^{m-1}$

其中 w_i 为正整数

可以发现 m^{m-1} 是 m 个点的带标号的有根树的种类数

相当于先把 n 有序划分成 m 个正整数，然后把这 m 个数变成一棵有根树的方案数

于是我们可以枚举一下根的大小，剩下的子树就是 $e^{F(x)}$（因为子树之间是无序的）

所以有 $F(x)=(e^{F(x)}+1)\sum_{n\geq 1}x^i$

所以 $\frac{F(x)}{e^{F(x)}+1}=\frac{x}{1-x}$

(2)

小吴出去打比赛，只能带 n 件物品，其中物品有 A,B,C,D,E,F 六种，由于小吴家里有矿，所以每种物品他家里都有无限多个，而对于带出去的物品有以下限制：

- 最多带 1 个 A
- B 的数量必须是 5 的倍数
- 最多带 4 个 C
- D 的数量必须是偶数（可以为 0）
- 最多带 3 个 E
- F 的数量必须是 4 的倍数

设 f_n 表示刚好带 n 件物品的方案数，求 $F(x)=\sum_{n\geq 0}f_nx^n$ 的封闭形式

Solution:

$G_A(x)=1+x=\frac{1-x^2}{1-x}$

$G_B(x)=\frac{1}{1-x^5}$

$G_C(x)=1+x+x^2+x^3+x^4=\frac{1-x^5}{1-x}$

$G_D(x)=\frac{1}{1-x^2}$

$G_E(x)=1+x+x^2+x^3=\frac{1-x^4}{1-x}$

$G_F(x)=\frac{1}{1-x^4}$

$F(x)=G_A(x)G_B(x)G_C(x)G_D(x)G_E(x)G_F(x)=\frac{1}{(1-x)^3}$